

Ciência dos Dados I: Análise Exploratória

Aula 12: Visualização de Dados com Matplotlib: Interface Orientada a Objetos

Prof. Dr. Ney Lemke

UNESP – Instituto de Biociências de Botucatu

Versão 2026

Sumário da Aula

Princípios da Comunicação Visual de Dados

A Arquitetura do Matplotlib

Construção Prática e Exportação

A Arte e Ciência dos Gráficos Eficazes

Segundo Edward Tufte (*The Visual Display of Quantitative Information*):

- **Data-Ink Ratio:** Maximize a tinta dedicada aos dados reais; minimize ruído ornamental inútil (*chartjunk*).
- **Integridade Gráfica:** O tamanho visual do efeito exibido na figura deve ser estritamente proporcional ao efeito numérico real dos dados.
- **Contexto e Clareza:** Eixos sempre rotulados com unidades de medida e títulos explicativos.

Anatomia de uma Figura

Hierarquia de Objetos

- **Figure:** O canvas total ou janela que contém um ou mais subplots.
- **Axes:** A área de plotagem propriamente dita (onde ficam os dados, eixos e curvas).
- **Axis:** A escala numérica do eixo X ou Y com seus *ticks* e rótulos.

Evite `plt.plot()` solto

A interface Orientada a Objetos com `fig`, `ax = plt.subplots()` é muito mais explícita, robusta e modular para figuras complexas de múltiplos painéis.

Estrutura Canônica no Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5), dpi=150)

# Plotagem
ax.scatter(df['horsepower'], df['price'], alpha=0.7, color='#1B4973')

# Customizacao explicita
ax.set_title("Pot ncia vs. Pre o de Autom veis", fontsize=14, pad=10)
ax.set_xlabel("Pot ncia (HP)")
ax.set_ylabel("Pre o (USD)")
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

# Exportacao de alta qualidade para publicacao
fig.savefig("grafico_final.pdf", bbox_inches='tight')
```

Resumo da Aula

- Visualização não é cosmética; é ferramenta de descoberta de padrões, tendências e outliers.
- A abordagem OO (`fig`, `ax`) dá controle total sobre cada elemento gráfico.
- **Prática:** Scatter plots, barras, formatação visual avançada e exportação vetorial.